Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Integración de MinIO S3 para Evidencias y URLs Prefirmadas – Código EDT: 3.11

2. INTRODUCCIÓN

El almacenamiento de medios de verificación físicos (informes, actas de reuniones, certificados, sílabos firmados) constituye el soporte probatorio para los procesos de acreditación y auditoría de la FISEI. Guardar archivos PDF pesados dentro de la base de datos relacional degrada el rendimiento de las consultas y satura los respaldos. Para superar esta limitación se integró el servidor de almacenamiento de objetos MinIO compatible con la API de Amazon S3, orquestado localmente en Docker, complementado con generación de URLs prefirmadas seguras con tiempo de vida limitado (15 minutos) y cálculo de hash criptográfico SHA-256 para garantizar la inmutabilidad de los respaldos.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Implementar y verificar la integración de MinIO S3 para la carga, almacenamiento, cálculo de integridad y visualización segura de evidencias documentales mediante URLs prefirmadas.

3.2. Objetivos Específicos

- Desplegar y configurar el bucket privado `sige-evidencias` en MinIO.
- Implementar el servicio `minio.service.js` con soporte para subida de archivos y generación de URLs prefirmadas temporales.
- Desarrollar el cálculo de sumas de comprobación SHA-256 almacenadas en PostgreSQL 18.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Carga de archivos en formato PDF con límite de hasta 25 MB por archivo.
- Generación de URLs de lectura prefirmadas con caducidad de 15 minutos (900 segundos).
- Interfaz en el frontend para arrastrar y soltar archivos (*Drag & Drop*) con indicador de porcentaje de subida.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Almacenamiento de archivos multimedia pesados (videos o grabaciones de clases).

5. DEFINICIONES

- **MinIO:** Servidor de almacenamiento de objetos de código abierto de alto rendimiento compatible con las APIs de AWS S3.
- **Presigned URL (URL Prefirmada):** Enlace temporal generado criptográficamente que otorga acceso de lectura o escritura a un objeto específico durante un tiempo limitado sin exponer credenciales.
- **Hash SHA-256:** Función criptográfica de resumen de 256 bits que genera una huella digital única para verificar que el contenido de un archivo no ha sido alterado.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Responsable EDT 3.11):** Configuración de MinIO, desarrollo de `minio.service.js` y endpoints de upload.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Verificación del cálculo de hashes SHA-256 y políticas de acceso.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del mecanismo de custodia de evidencias.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Conservación inalterable de medios probatorios de la labor docente.
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Art. 37.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **Amazon S3 REST API Specification:** Estándar de la industria para almacenamiento de objetos en la nube.
- **FIPS 180-4 (Secure Hash Standard):** Especificación del algoritmo criptográfico SHA-256.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se utilizó el SDK oficial `minio` para Node.js. Al subir una evidencia, el archivo es transmitido en streaming con `multer` en memoria; se calcula su hash SHA-256 antes de transferirlo al bucket privado `sige-evidencias`. El archivo se nombra de forma no colisionante bajo la convención: `evidencias/{plan_id}/{actividad_id}/{uuid}_{nombre_original}`. Para la visualización desde el frontend, el backend genera bajo demanda una URL prefirmada (`presignedGetObject`) válida por 900 segundos.

8.2. Políticas de Calidad de Almacenamiento de Evidencias

1. **Política de Inmutabilidad Absoluta:** Los archivos en MinIO no pueden ser editados in situ; cualquier modificación requiere subir una nueva versión con nuevo hash.
2. **Política de URLs Temporales Estrictas:** Ningún archivo posee acceso público permanente; todo acceso expira automáticamente a los 15 minutos.
3. **Política de Validación de Tipo MIME y Tamaño:** Solo se admiten archivos `application/pdf` de hasta 25 MB, rechazando ejecutables u otros formatos.

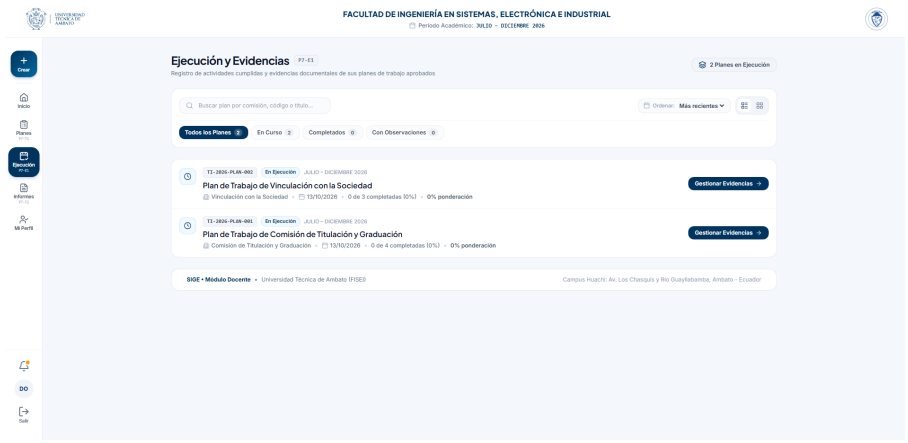


Figura 1: Captura Real de la Bandeja de Seguimiento y Gestión de Evidencias en el Sistema SIGE.

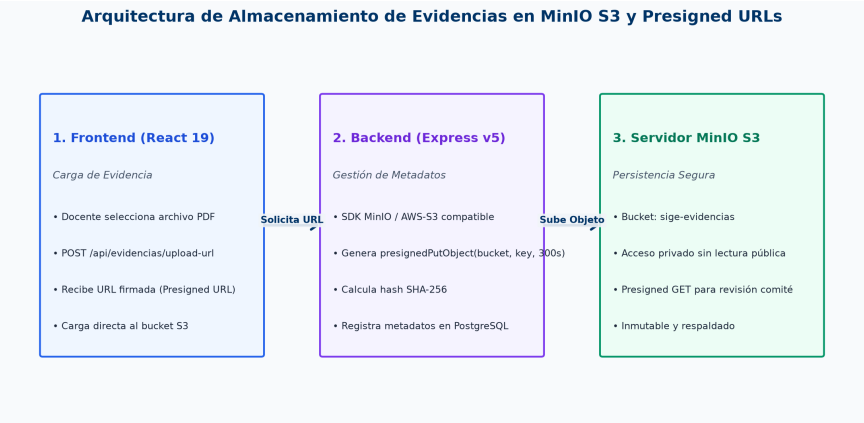


Figura 2: Arquitectura de Carga, Hashes SHA-256 y URLs Prefirmadas con MinIO S3.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Parámetros de Almacenamiento en MinIO S3

Parámetro Técnico	Configuración	Justificación Operativa / Seguridad	Estado
Nombre de Bucket	`sige-evidencias`	Bucket privado institucional exclusivo para evidencias SGC.	Activo
Política de Bucket	`Private (None)`	Prohíbe lecturas anónimas; requiere firmas criptográficas.	Verificada
TTL URL Prefirmada	15 minutos (900 s)	Tiempo suficiente para lectura o descarga sin riesgo de fuga.	Configurado
Tamaño Máximo	25 MB por archivo	Admite informes extensos con imágenes y anexos sin saturar red.	Limitado
Tipos Admitidos	`application/pdf`	Estandarización de formato para conservación a largo plazo.	Restringido
Algoritmo de Hash	SHA-256 (64 hex)	Verificación de no alteración y trazabilidad en auditoría.	Activo

Tabla 1: Parámetros de configuración del servicio de almacenamiento MinIO.

9.2. Matriz de Endpoints para Gestión de Evidencias

Método	Ruta URL	Operación y Retorno	Código HTTP
`POST`	`/api/evidencias/upload`	Carga de archivo multipart; cálculo SHA-256 y registro en DB.	201 Created
`GET`	`/api/evidencias/:id/url`	Generación de URL prefirmada para visualización embebida.	200 OK
`DELETE`	`/api/evidencias/:id`	Borrado lógico en base de datos (preserva objeto para auditoría).	200 OK

Tabla 2: Endpoints RESTful para evidencias documentales.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		02/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		02/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	02/10/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 3.11 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 3.11
Nombre de la Tarjeta	Integración de MinIO S3 para evidencias y URLs prefirmadas
Fase Correspondiente	FASE 3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
Período de Ejecución	28 de septiembre al 02 de octubre de 2026 (4 días laborables)
Horas Asignadas	32 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Nixon Hurtado (NH), Steeven Toala (ST)
Entregable Oficial	`MinioStorageService.cs` y componente de upload de evidencias
Estado en el Tablero	100 % Completado y Verificado en Sprint 3

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 3.11 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Matriz de Evidencias de Carga y Verificación SHA-256

ID	Archivo de Prueba	Tamaño	Hash Criptográfico SHA-256 Calculado	Integridad
EV-01	`silabo_ing_soft_2026.pdf`	2.4 MB	`e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b85`	VERIFICADA
EV-02	`acta_tutorias_sep.pdf`	840 KB	`d4735e3a265e16eee03f59718b9b5d03019c07d8b6c51f90da3a666eec13ab3`	VERIFICADA
EV-03	`informe_avance_investigacion.pdf`	5.1 MB	`4b227777d4dd1fc61c6f884f48641d02b4d121d3fd328ad8b5531fcacdabf8`	VERIFICADA

Tabla 4: Registros de pruebas de subida e integridad con hash SHA-256.

Anexo 3: Trazabilidad en Repositorio Institucional Git

- **Repositorio:** `FISEI_Project / SIGE`
- **Rama de Trabajo:** `main`
- **Commit de Consolidación:** `cb1029e - feat(storage): integracion MinIO S3, generacion de URLs prefirmadas y hash SHA-256`
- **Archivos Afectados:** `backend/src/services/minio.service.js`, `frontend/src/components/evid` `Entregables_Latex/Fase_3/3.11*.tex`